



Eigenes UE5-Entwicklungsprojekt

Eclipsed GameGen ist ein Unreal-Engine-5-Plugin zur prozeduralen Generierung großer Survival-/RPG-Spielwelten. Die Welt entsteht deterministisch aus einem Seed und kombiniert Gelände, Biome, Wasser, Vegetation und regelbasierte Objektplatzierung in einem modularen System.

Unreal Engine 5

C++

PCG

Seed-basiert

Runtime Streaming



VIDEO-DEMO

QR-Code scannen

Mein Entwicklungsbeitrag

Konzeption der gewünschten Weltlogik und Regeln, Integration des Plugins in das UE5-Projekt, Testen verschiedener Seeds und Parameter, Fehleranalyse sowie iterative Anpassung und Optimierung. Der Schwerpunkt liegt auf einer modularen, reproduzierbaren Weltgenerierung sowie auf Debugging, Testing und kontinuierlicher Weiterentwicklung.

DETERMINISTISCH

Gleicher Seed -> gleiche Welt

MODULAR

Assets und Weltlogik getrennt

ITERATIV

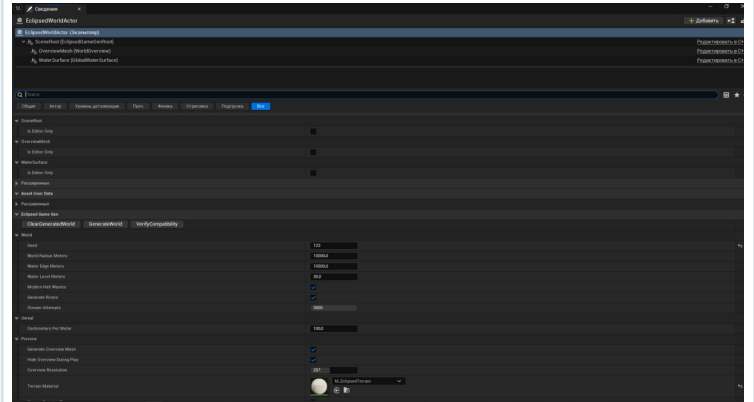
Testen, Debuggen, Optimieren

TECHNISCHER EINBLICK

Architektur, Funktionen und sichtbare Ergebnisse

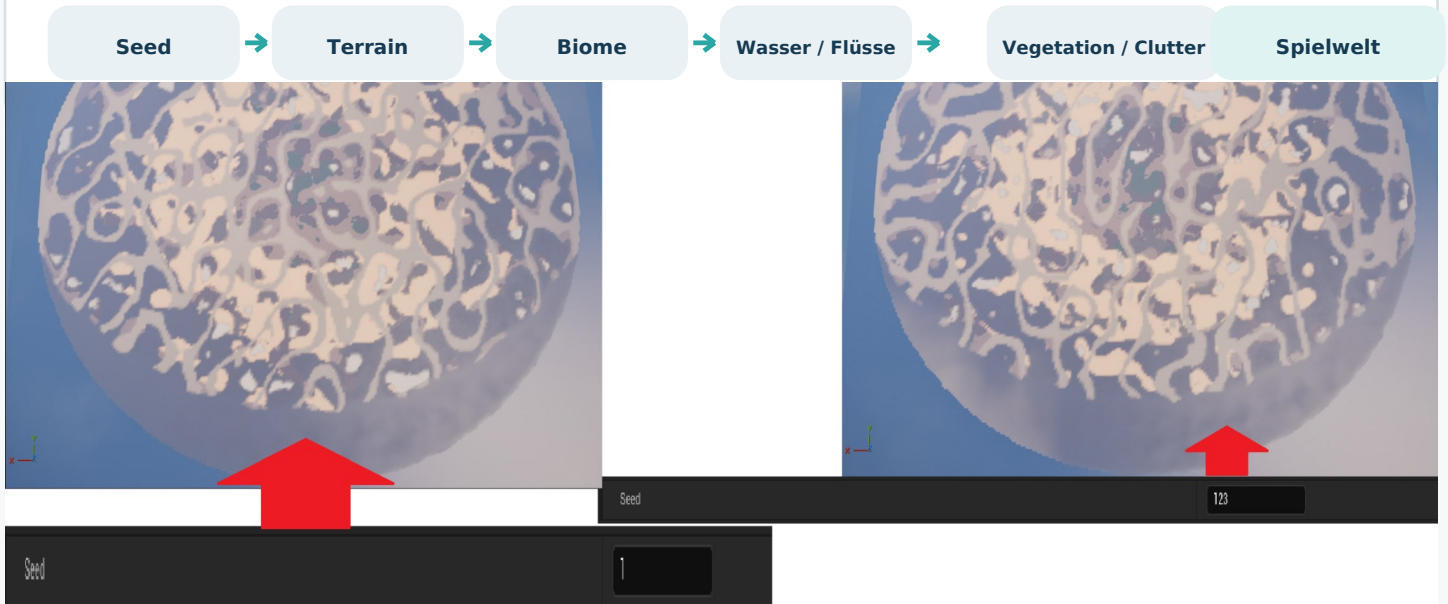
Kernfunktionen

- Prozedurale Weltgenerierung auf Basis eines Seeds
- Zonenbasierte Weltstruktur und Runtime-Streaming
- Mehrere Biome mit gewichteten Übergängen
- Prozedurale Höhen, Küsten, Flüsse und Streams
- Globales Water Level und eigene Terrain-/Water-Materialien
- Biombasierte Vegetation, Clutter und Objektplatzierungsregeln
- Editor-Parameter für schnelle Anpassung und Iteration



Editor-Parameter des Plugins

Generierungslogik



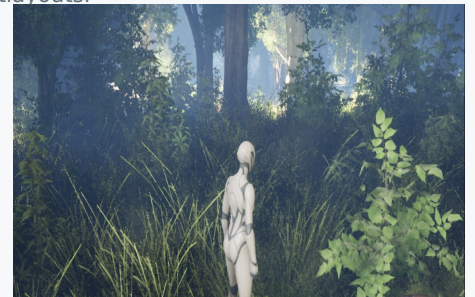
Seed-Vergleich: unterschiedliche Seeds erzeugen unterschiedliche, reproduzierbare Weltlayouts.



Wasser- und Uferbereich



Offenes Biom / Gelände



Vegetation und dichter Wald